கொண்டதாக இருக்கும். புரட்டியின் வடிவமைப்பைப் பொறுத்து, அதன் வெளியீட்டு மின்னழுத்தம், அதிர்வெண் மற்றும் அலை வடிவம் ஆகியவை அமையும்.

பகுதி சைன் அலைப்புரட்டி: (Quasi Sine Wave Inverter)

முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட மின்னணுப் புரட்டிகள் அனைத்துமே சதுர அலைப்புரட்டிகள் தான். தொழில் நுட்பம் வளர இரண்டாம் தலை முறை திறன் புரட்டிகளாக "மாற்றியமைக்கப்பட்ட அல்லது பகுதி சைன் அலை புரட்டிகள்" உருவாக்கப்பட்டன. புரட்டியை மிகச் சரியான வார்த்தையில் அழைக்க வேண்டுமெனில், மாற்றியமைக்கப்பட்ட சதுர 'அலைப்புரட்டி' என்றழைக்கலாம்.

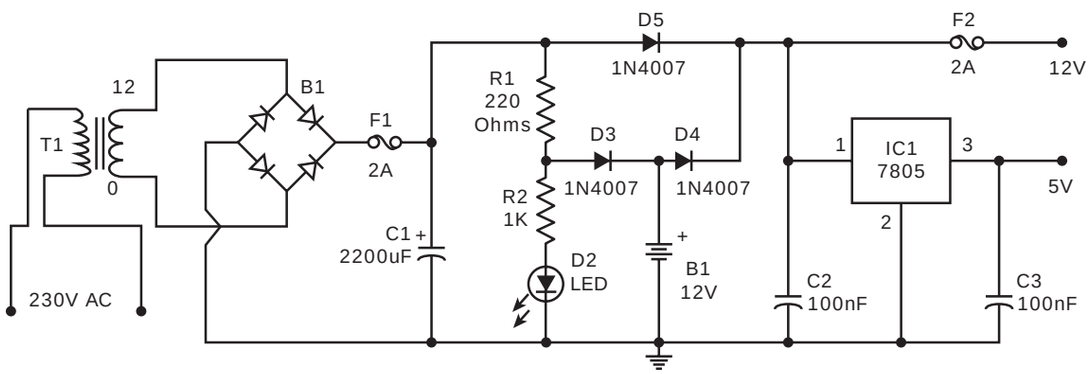
சைன் அலைப்புரட்டி (Sine Wave Inverter)

இந்த சைன் அலைப்புரட்டிக்கு உள்ளீடு ஒரு மின்கலத்திலிருந்து தரப்படுகிறது. இதன் வெளியீடு தூய AC சைன் அலையாக கிடைக்கிறது. இது அதிக உணர்திறன் கொண்ட மாறுதிசை மின்னோட்டச் சாதனங்களுக்கு மின் இணைப்புத் தரப் பயன்படுகிறது. இதன் வெளியீடு சீரான சைன் அலையாக இருப்பதுடன் குறைந்த விலகல் தன்மையைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும்.

8.4 தடையில்லா மின் வழங்கி (Un–interrupted Power Supply)

ஒரு மின்சாதனத்திற்கோ அல்லது மின்னணு சாதனத்திற்கோ முதன்மை வழங்கியிருந்து வழங்கப்படும் மின்சாரம் தடைப்படும் பொழுது, அச்சாதனம் தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இயங்கத் தேவையான மின்சாரத்தை வழங்கும் சாதனமே "தடையில்லா மின் வழங்கி" எனப்படும். இது சுற்றில் வரும் திடீர் மின் எழுச்சியில் (Electrical Surge) இருந்து மின்னணு சாதனங்களைப் பாதுகாக்கிறது.

படம் 8.6–ல் 12 v சீராக்கப்படாத மின்னழுத்தத்தையும், 5 v சீராக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்தையும் வழங்கும் தடையில்லா மின் வழங்கியின் சுற்றுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்மாற்றி T_1 மின் வழங்கி மின்னழுத்தத்தை 12 v AC–யாக குறைத்தும் பால வகைத் திருத்தி B_1 அதனைத் திருத்தியும் தரும். திருத்தப்பட்ட சமிக்ஞையானது மின்தேக்கி C_1 மூலம் வடிகட்டப்படுகிறது. சுற்றில் முக்கிய வழங்கி இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது, மின்கலமானது டையோடு 'D_3' மூலம் மின்னேற்றம் பெறும். மேலும் சீராக்கும் IC டையோடு D_5 மூலம் மின்னோட்டம் பெறும். இவ்வாறு வெளியீட்டில் 12v மற்றும் 5v DC கிடைக்கும் முக்கிய மின் வழங்கி துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில், மின்கலத்திலிருந்து மின்னோட்டம் சீராக்கி IC க்கும், டையோடு D_4 மூலமாக 12 v DC முனைக்கும் கிடைக்கும். மேலும்



படம் 8.6 தடையில்லா மின் வழங்கி (Un–interrupted Power Supply)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 224 1/18/2020 11:13:01 AM